Chương 9

Phụ thuộc đa trị và Phụ thuộc kết nối

Học phần: Nhập môn Cơ sở dữ liệu

Nội dung bài học

1. Đặt vấn đề

1.1 Giới hạn của phụ thuộc hàm

2. Phụ thuộc đa trị (MVD)

2.1 Định nghĩa phụ thuộc đa trị
2.2 Các trường hợp đặc biệt và một số định nghĩa
2.3 Hệ tiên đề cho phụ thuộc đa trị
2.4 Các luật suy dẫn bổ sung và tính chất
2.5 MVD và phép tách không mất thông tin

3. Bao đóng và cơ sở phụ thuộc

3.1 Bao đóng của tập PTH và MVD – khái niệm cơ sở phụ thuộc
3.2 Thuật toán tính cơ sở phụ thuộc

4. Dạng chuẩn 4 (4NF)

4.1 Định nghĩa và thuật toán tách 4NF
4.2 Ví dụ 4NF có kết hợp PTH
4.3 Ví dụ kiểm tra MVD trên dữ liệu và chuẩn hóa 4NF

5. Phụ thuộc kết nối và dạng chuẩn 5

5.1 Kết nối không mất thông tin với PTH và MVD
5.2 Phụ thuộc kết nối và dạng chuẩn 5
5.3 Mối liên hệ giữa các dạng chuẩn

6. Tổng kết

6.1 Tóm tắt chương 9 và bài tập

1.1 Giới hạn của phụ thuộc hàm

- PTH không biểu diễn được mọi ràng buộc. Có những dư thừa **không** do PTH gây ra ⇒ cần các loại phụ thuộc mới: **phụ thuộc đa trị**, **phụ thuộc kết nối** (ngoài ra còn phụ thuộc suy rộng, phụ thuộc miền – khóa DK/NF).

Ví dụ 9.1 – Quan hệ HANGHOA(TENHANG, MAU, NOISX)

TENHANG	MAU	NOISX
Quạt	Xanh	Thái Lan
Quạt	Đen	TQ
Quạt	Xanh	TQ
Quạt	Đen	Thái Lan

- Một mặt hàng có **nhiều màu** và được sản xuất ở **nhiều nơi**; màu và nơi sản xuất **độc lập** với nhau.
- Không có PTH không tầm thường nào: TENHANG $\not\rightarrow$ MAU, TENHANG $\not\rightarrow$ NOISX ⇒ khóa là cả ba thuộc tính ⇒ lược đồ ở **BCNF**!
- Vậy mà vẫn **dư thừa**: thêm màu "Trắng" phải thêm **2 bộ** (Trắng – Thái Lan, Trắng – TQ); thêm nơi SX thứ 3 phải thêm số bộ bằng số màu.

Nhận xét

Dư thừa ở đây sinh ra do **hai sự kiện đa trị độc lập** cùng gắn với TENHANG được lưu chung một bảng: mọi tổ hợp (màu, nơi SX) phải xuất hiện ⇒ đây là **phụ thuộc đa trị** TENHANG ↠ MAU | NOISX.

2.1 Định nghĩa phụ thuộc đa trị

- Trực quan: X **xác định đa trị** Y (X ↠ Y) nếu mỗi giá trị của X tương ứng với **một tập** giá trị trên Y, và tập này **không liên quan** đến giá trị của các thuộc tính còn lại U \ XY.

Định nghĩa 9.1

Cho lược đồ R, X, Y ⊆ R, Z = R − XY. Quan hệ r(R) **thỏa** X ↠ Y nếu với hai bộ bất kỳ t1, t2 ∈ r có t1[X] = t2[X] thì **tồn tại** t3 ∈ r sao cho: **t3[X] = t1[X], t3[Y] = t1[Y], t3[Z] = t2[Z]**. (Do đối xứng, cũng tồn tại t4 với t4[Y] = t2[Y], t4[Z] = t1[Z].)

Ví dụ 9.2 (giáo trình) – R(C, T, H, P, S, G), kiểm tra C ↠ HP

C	T	H	P	S	G	bộ
101	J	M	2	K	B	t1
101	J	W	3	Z	C	t2
101	J	M	2	Z	C	t3
101	J	W	3	K	B	t4

- Với t1, t2 (cùng C = 101): cần bộ có HP = t1[HP] = (M, 2), TSG = t2[TSG] = (J, Z, C) ⇒ đó là **t3** ✓.
- Đổi vai t2, t1: cần HP = (W, 3), TSG = (J, K, B) ⇒ **t4** ✓.
- Các cặp khác kiểm tra tương tự ⇒ r thỏa **C ↠ HP** (và C ↠ TSG).
- Nếu xóa t4 thì r **vi phạm** C ↠ HP.

- **Y = ∅**: X ↠ ∅ đúng với mọi quan hệ.
- **X = ∅**: ∅ ↠ Y thỏa trên r ⇔ r = r[Y] ⋈ r[U − Y] (Y độc lập với phần còn lại).
- **XY = U**: X ↠ Y luôn đúng (Z = ∅) – MVD **tầm thường**.
- **Y ⊆ X**: X ↠ Y tầm thường.
- **Bổ đề 9.1/9.2**: X ↠ Y đúng ⇔ X ↠ Y − X đúng.

Định nghĩa 9.3 – MVD dị thường (không tầm thường)

X ↠ Y gọi là **dị thường** nếu Y ≠ ∅, Y ⊄ X và XY ≠ U.

Định nghĩa 9.2 – MVD cơ sở

X ↠ Y là cơ sở nếu: (i) Y ≠ ∅ và X ∩ Y = ∅; (ii) không có X' ⊊ X, Y' ⊊ Y khác (X, Y) mà X' ↠ Y' đúng – tức "nhỏ nhất".

Ví dụ 9.3 (giáo trình) – R(A, B, C, D, E, F)

A	B	C	D	E	F
a	b	c1	d1	e1	f1
a	b	c2	d2	e2	f2
a	b	c1	d1	e2	f2
a	b	c2	d2	e1	f1

- Thỏa **AB ↠ CD** và **A ↠ CD** (CD và EF kết hợp tự do).
- Nhưng **A ↠ C** sai? Thử t1, t2: cần bộ (a, b, c1, **d2**, e2, f2) – không có ⇒ **A →/↠ C**; tương tự A →/↠ D.
- AB ↠ CD **không** là MVD cơ sở vì đã có A ↠ CD với vế trái nhỏ hơn.

2.3 Hệ tiên đề cho phụ thuộc đa trị

Luật	Phát biểu	Ghi chú
A1 – Bù	$X \twoheadrightarrow Y \Rightarrow X \twoheadrightarrow U - X - Y$	Đặc trưng của MVD
A2 – Tăng trưởng	$X \twoheadrightarrow Y, V \subseteq W \Rightarrow WX \twoheadrightarrow VY$	
A3 – Bắc cầu	$X \twoheadrightarrow Y, Y \twoheadrightarrow Z \Rightarrow X \twoheadrightarrow Z - Y$	Khác bắc cầu PTH (trừ Y)
A4 – Sao chép	$X \to Y \Rightarrow X \twoheadrightarrow Y$	Mọi PTH là một MVD
A5 – Kết hợp	$X \twoheadrightarrow Y, Z \subseteq Y, W \cap Y = \emptyset, W \to Z \Rightarrow X \to Z$	Từ MVD + PTH suy ra PTH

- **Định lý 9.1**: hệ tiên đề (cùng với Armstrong cho PTH) là **đúng đắn và đầy đủ** cho tập PTH và MVD.

Ví dụ 9.4 – Áp dụng luật bù và luật kết hợp

- Với HANGHOA: TENHANG $\twoheadrightarrow$ MAU $\Rightarrow$ (bù) TENHANG $\twoheadrightarrow U -$ TENHANG $-$ MAU = **NOISX**. Vì vậy hay viết gọn **TENHANG $\twoheadrightarrow$ MAU | NOISX**.
- **Luật kết hợp (A5)**: U = ABCD, D = {A $\twoheadrightarrow$ BC, D $\to$ C}. Lấy Y = BC, Z = C $\subseteq$ Y, W = D với W $\cap$ Y = $\emptyset$ và W $\to$ Z $\Rightarrow$ suy ra **A $\to$ C** (một PTH được suy từ MVD + PTH).
- **Luật bắc cầu (A3)**: A $\twoheadrightarrow$ B, B $\twoheadrightarrow$ C $\Rightarrow$ A $\twoheadrightarrow$ C $-$ B = C.

2.4 Các luật suy dẫn bổ sung và tính chất

- **Luật hợp:** $X \twoheadrightarrow Y, X \twoheadrightarrow Z \Rightarrow X \twoheadrightarrow YZ$.
- **Luật tựa bắc cầu:** $X \twoheadrightarrow Y, WY \twoheadrightarrow Z \Rightarrow WX \twoheadrightarrow Z - WY$.
- **Luật tựa bắc cầu tổng hợp:** $X \twoheadrightarrow Y, XY \twoheadrightarrow Z \Rightarrow X \twoheadrightarrow Z - Y$.
- **Luật tách:** $X \twoheadrightarrow Y, X \twoheadrightarrow Z \Rightarrow X \twoheadrightarrow Y \cap Z, X \twoheadrightarrow Y - Z, X \twoheadrightarrow Z - Y$.

Khác biệt với PTH

- Với PTH: $X \to Y \Rightarrow X \to A$ với **mọi** $A \in Y$.
- Với MVD: $X \twoheadrightarrow Y$ **không** suy ra $X \twoheadrightarrow A$ cho từng $A \in Y$ (ví dụ 9.3: $A \twoheadrightarrow CD$ nhưng $A \not\to C$).
- $X \twoheadrightarrow A$ chỉ suy ra được khi có Z với $X \twoheadrightarrow Z$ và $Z \cap Y = A$ hoặc $Y - Z = A$.

- **Tính chất:**
  - Nếu $X \to Y$ thỏa trên r thì $X \twoheadrightarrow Y$ cũng thỏa trên r; **ngược lại không đúng** (HANGHOA: TENHANG $\twoheadrightarrow$ MAU nhưng TENHANG $\not\to$ MAU).
  - Với $X \twoheadrightarrow Y$ dị thường và K là khóa bất kỳ: $X \to Y$ thỏa trên R **hoặc** $K \cap Y \neq \emptyset$ (MVD dị thường "chạm" vào khóa).

Ví dụ 9.5 – Luật tách và luật hợp

$U = ABCDE$, $A \twoheadrightarrow BC$, $A \twoheadrightarrow CD$:

- Tách: $A \twoheadrightarrow BC \cap CD =$ **C**; $A \twoheadrightarrow BC - CD =$ **B**; $A \twoheadrightarrow CD - BC =$ **D**.
- Hợp: $A \twoheadrightarrow BC \cup CD =$ **BCD**; bù: $A \twoheadrightarrow U - A - BCD =$ **E**.

Định lý 9.2

Cho r trên R(U), X, Y ⊆ U, Z = U − XY. Quan hệ r thỏa **X ↠ Y** ⇔ r được tách **không mất thông tin** thành **R1 = XY** và **R2 = XZ**: r = π_XY(r) ⋈ π_XZ(r).

- **Hệ quả** (tổng quát hóa định lý tách đôi): ρ = (R1, R2) không tổn thất đối với tập D gồm PTH và MVD ⇔ **(R1 ∩ R2) ↠ (R1 − R2)** (hoặc ↠ R2 − R1, tương đương theo luật bù).
- Đây là cơ sở của chuẩn hóa về **4NF**.

Ví dụ 9.6 – HANGHOA với TENHANG ↠ MAU

- R1(TENHANG, MAU) = {(Quạt, Xanh), (Quạt, Đen)}
- R2(TENHANG, NOISX) = {(Quạt, Thái Lan), (Quạt, TQ)}
- R1 ⋈ R2 = 2 × 2 = **4 bộ** = đúng r ban đầu ⇒ không mất thông tin.
- Lưu 4 bộ 2 cột thay vì 4 bộ 3 cột; thêm màu "Trắng": chỉ **1 bộ** trong R1.

Ví dụ 9.7 – Phân tích khi MVD không thỏa

Nếu r = {(Quạt, Xanh, Thái Lan), (Quạt, Đen, TQ)} (màu phụ thuộc nơi sản xuất) thì TENHANG ↠ MAU **sai**; tách như trên sẽ cho 4 bộ, sinh 2 **bộ ảo** (Quạt, Xanh, TQ), (Quạt, Đen, Thái Lan) ⇒ tách tổn thất.

3.1 Bao đóng của tập PTH và MVD – khái niệm cơ sở phụ thuộc

- Cho D = F ∪ M (F: tập PTH, M: tập MVD). **D^+**: tập mọi PTH và MVD suy dẫn logic từ D.
- Bài toán thường gặp: kiểm tra X → Y hoặc X ↠ Y có thuộc D^+ không.

Cơ sở phụ thuộc DEP(X)

Gọi M(X) = họ các tập Y sao cho X ↠ Y ∈ D^+. Tồn tại **duy nhất** một họ con các tập **khác rỗng, rời nhau đôi một**, mà mỗi tập trong M(X) là **hợp** của một số tập trong họ con. Họ con đó (gồm các tập tối tiểu khác rỗng của M(X)) gọi là **cơ sở phụ thuộc** của X: **DEP(X) = {Y1, Y2, …, Yk}**, viết X ↠ Y1 | Y2 | … | Yk.

- **Kiểm tra X ↠ Y ∈ D^+**: tính DEP(X), kiểm tra **Y − X là hợp của một số tập** trong DEP(X).
- **Kiểm tra X → A ∈ D^+** (A ∉ X): {A} là một tập **đơn** trong DEP(X) **và** tồn tại PTH Y → Z ∈ F với A ∈ Z, A ∉ Y.

- Để tính DEP(X), mỗi PTH X → A1…An được thay bằng các MVD X ↠ A1, …, X ↠ An (luật sao chép).

Ví dụ 9.8 – Đọc cơ sở phụ thuộc

DEP(TENHANG) = {MAU, NOISX} trong HANGHOA (bỏ chính TENHANG) ⇒ TENHANG ↠ MAU, TENHANG ↠ NOISX, TENHANG ↠ MAU NOISX là các MVD (không tầm thường) suy ra được.

3.2 Thuật toán tính cơ sở phụ thuộc

```
Thuật toán 9.1 – Tính cơ sở phụ thuộc
Vào: tập MVD M trên U (đã thay mỗi PTH X → A1…An bằng X ↠ A1, …, X ↠ An), X ⊆ U
Ra:  DEP(X)
B1: T := { U − X };
B2: repeat
      for mỗi V ↠ W ∈ M và mỗi Y ∈ T sao cho  V ∩ Y = ∅,  Y ∩ W ≠ ∅,  Y − W ≠ ∅  do
          thay Y trong T bằng hai tập  Y ∩ W  và  Y − W;
    until T không đổi;
B3: DEP(X) := T  (cộng thêm các tập đơn {A}, A ∈ X, nếu cần dạng đầy đủ).
```

Ví dụ 9.9 – U = ABCDE, M = {A ↠ BC, DE ↠ C}, tính DEP(A)

Bước	MVD xét	Tập Y ∈ T bị tách	T sau bước
Khởi tạo	–	–	{ BCDE }
1	A ↠ BC (V = A, V ∩ BCDE = ∅)	BCDE → BC, DE	{ BC, DE }
2	DE ↠ C (V = DE, V ∩ BC = ∅)	BC → C, B	{ **B, C, DE** }
3	DE ↠ C với Y = DE: V ∩ Y ≠ ∅ ⇒ không xét; A ↠ BC: không tách thêm	–	không đổi ⇒ dừng

- **DEP(A) = {B, C, DE}** ⇒ suy ra được A ↠ B, A ↠ C (mới!), A ↠ DE, A ↠ BDE…; nhưng **A ↠ D không suy ra được** (D không là hợp các tập trong cơ sở).

4.1 Định nghĩa và thuật toán tách 4NF

Định nghĩa 4NF

Lược đồ R với tập D (PTH và MVD) ở **dạng chuẩn 4 (4NF)** nếu với mọi MVD **không tầm thường X ↠ Y** ∈ D^+ (Y ⊄ X, XY ≠ U) thì **X là siêu khóa** của R.

- Vì mọi PTH là MVD ⇒ **4NF ⇒ BCNF**.
- HANGHOA: TENHANG ↠ MAU không tầm thường, TENHANG không là siêu khóa ⇒ **không 4NF** (dù đạt BCNF).

```
Thuật toán tách 4NF
ρ := { R };
while có Ri ∈ ρ chưa ở 4NF do
  chọn X ↠ Y không tầm thường trên Ri,
     X không là siêu khóa của Ri;
  thay Ri bằng  Ri1 = X ∪ Y  và
                Ri2 = Ri − (Y − X);
return ρ;
```

- Mỗi bước tách là **không tổn thất** (định lý 9.2).
- Có thể **mất** phụ thuộc (giống BCNF).

Ví dụ 9.10 – Lược đồ NHANVIEN(MANV, TENDA, TENCON)

Một NV tham gia nhiều dự án, có nhiều con; dự án và con **độc lập**:

- MANV ↠ TENDA | TENCON, khóa = cả 3 thuộc tính.
- MANV không là siêu khóa ⇒ **vi phạm 4NF**.
- Tách: **NV_DA(MANV, TENDA)**, **NV_CON(MANV, TENCON)** – cả hai chỉ còn MVD tầm thường ⇒ 4NF.
- NV có 3 dự án, 2 con: 6 bộ → 3 + 2 = **5 bộ**; khi có 10 dự án, 4 con: 40 bộ → 14 bộ.

4.2 Ví dụ 4NF có kết hợp PTH

Ví dụ 9.11 – R(MON, GV, SACH, PHONG) với: một môn do nhiều GV dạy, dùng nhiều sách (GV và sách độc lập): MON ↠ GV | SACH PHONG; mỗi môn học ở một phòng: MON → PHONG

- **Khóa:** (MON, GV, SACH) – vì MON → PHONG nhưng GV, SACH chỉ xác định đa trị.
- **BCNF?** MON → PHONG, MON không siêu khóa ⇒ **không BCNF** (đương nhiên không 4NF).
- **Bước 1** – tách theo MON → PHONG (cũng là MVD MON ↠ PHONG):
  - R1(**MON**, PHONG) – 4NF.
  - R2(MON, GV, SACH).
- **Bước 2** – R2: MON ↠ GV không tầm thường, MON không siêu khóa của R2 ⇒ tách:
  - R21(MON, GV), R22(MON, SACH) – 4NF.
- **Kết quả:** (MON, PHONG), (MON, GV), (MON, SACH).
- **Kiểm tra** bằng ví dụ dữ liệu: môn CSDL, 2 GV, 3 sách, phòng A1: lược đồ gốc **6 bộ** lặp "A1" 6 lần; sau tách: 1 + 2 + 3 = **6 bộ** nhưng mỗi sự kiện chỉ lưu **một lần**.

Lưu ý khi tách 4NF

- Phải dùng MVD đúng **trên lược đồ con** (MVD không "chiếu" đơn giản như PTH: X ↠ Y trên R không nhất thiết kéo theo X ↠ Y ∩ Ri trên Ri, trừ khi X ⊆ Ri).
- Ưu tiên tách theo **PTH** trước (đưa về BCNF), sau đó mới xử lý MVD.

Ví dụ 9.11a – SV_HOATDONG(MASV, CLB, NGOAINGU): SV tham gia nhiều câu lạc bộ, học nhiều ngoại ngữ (độc lập)

MASV	CLB	NGOAINGU	bộ
SV01	Bóng đá	Anh	t1
SV01	Cờ vua	Pháp	t2
SV01	Bóng đá	Pháp	t3
SV02	Bơi	Anh	t4

- Kiểm tra MASV ↠ CLB với t1, t2 (cùng SV01): cần (SV01, Bóng đá, Pháp) = **t3** ✓; đổi vai: cần (SV01, **Cờ vua, Anh**) – **không có** ⇒ dữ liệu **vi phạm** MVD.
- Vì ngữ nghĩa nói CLB và ngoại ngữ độc lập, bảng **bắt buộc** phải thêm bộ (SV01, Cờ vua, Anh) – đây chính là dư thừa do MVD.

- **Chuẩn hóa 4NF:** khóa = (MASV, CLB, NGOAINGU); MASV ↠ CLB không tầm thường, MASV không siêu khóa ⇒ tách:
  - SV_CLB(MASV, CLB) = {(SV01, Bóng đá), (SV01, Cờ vua), (SV02, Bơi)}
  - SV_NN(MASV, NGOAINGU) = {(SV01, Anh), (SV01, Pháp), (SV02, Anh)}

- **Lợi ích:**
  - SV01 tham gia thêm CLB "Bơi": thêm **1 bộ** (thay vì 2 bộ – mỗi ngoại ngữ một bộ).
  - Không còn khả năng nhập "thiếu tổ hợp" gây mâu thuẫn như bảng trên.
  - Phép nối SV_CLB ⋈ SV_NN cho đúng 2 × 2 + 1 × 1 = 5 bộ của bảng đầy đủ.

- **Thuật toán 9.2** – mở rộng thuật toán bảng (chương 7) cho tập D = F ∪ M:
  - Lập bảng k dòng (lược đồ con), n cột; ô (i, j) = aj nếu Aj ∈ Ri, ngược lại bij.
  - **Với PTH X → Y**: các dòng giống nhau trên X được làm bằng nhau trên Y (ưu tiên aj) – như cũ.
  - **Với MVD X ↠ Y**: nếu có hai dòng t1, t2 giống nhau trên X thì **thêm dòng mới** u với u[X] = t1[X], u[Y] = t1[Y], u[U − X − Y] = t2[U − X − Y] (nếu u chưa có trong bảng).
  - Lặp đến khi bảng không đổi; có dòng toàn a ⇔ **không mất thông tin**.

Ví dụ 9.12 – R(A, B, C), D = {A ↠ B}, ρ = (AB, AC)

Bảng	A	B	C
AB	a1	a2	b13
AC	a1	b22	a3
thêm do A ↠ B (t1 = dòng 1, t2 = dòng 2)	a1	**a2**	**a3**

Dòng mới u: u[A] = a1, u[B] = t1[B] = a2, u[C] = t2[C] = a3 ⇒ **toàn a** ⇒ không mất thông tin (khớp định lý 9.2).

Phụ thuộc kết nối (JD)

Lược đồ R thỏa phụ thuộc kết nối ***(R1, R2, …, Rk)** (∪Ri = R) nếu mọi quan hệ hợp lệ r đều thỏa **r = π_R1(r) ⋈ … ⋈ π_Rk(r)**. MVD X ↠ Y là JD đặc biệt *(XY, X(U − Y)) với k = 2. JD **tầm thường** nếu có Ri = R.

Dạng chuẩn 5 (5NF – Project-Join NF)

R ở **5NF** nếu với mọi JD không tầm thường *(R1, …, Rk) đúng trên R, **mỗi Ri là một siêu khóa** của R.

Ví dụ 9.13 – CUNGCAP(NCC, MH, DA) với quy tắc "chu trình": nếu NCC s cung cấp mặt hàng p, dự án j dùng p, và s cung cấp cho j, thì s cung cấp p cho j

r: NCC	MH	DA
s1	p1	j2
s1	p2	j1
s2	p1	j1
s1	**p1**	**j1**

- 3 bộ đầu buộc phải có **(s1, p1, j1)**: s1–p1 (bộ 1), p1–j1 (bộ 3), s1–j1 (bộ 2).
- Khi đó r thỏa JD ***(NCC MH, MH DA, NCC DA)**, nhưng **không** thỏa MVD nào không tầm thường ⇒ R ở 4NF.
- Không có Ri nào là siêu khóa ⇒ **không 5NF** ⇒ tách thành 3 lược đồ (NCC, MH), (MH, DA), (NCC, DA).
- Tách thành **2** lược đồ bất kỳ đều **tổn thất**; chỉ phép nối **cả 3** mới khôi phục đúng r.

Dạng chuẩn	Điều kiện chính	Loại bỏ dư thừa do	Đảm bảo khi tách
1NF	Giá trị nguyên tố	Nhóm lặp, đa trị trong ô	–
2NF	Không PTH bộ phận vào khóa	PTH bộ phận	Không tổn thất + bảo toàn
3NF	X → A: X siêu khóa hoặc A khóa	PTH bắc cầu	Không tổn thất + bảo toàn
BCNF	X → A: X siêu khóa	Mọi PTH	Không tổn thất (có thể mất PTH)
4NF	X ↠ Y không tầm thường: X siêu khóa	MVD (sự kiện đa trị độc lập)	Không tổn thất (có thể mất PTH)
5NF	JD không tầm thường: mỗi Ri siêu khóa	Phụ thuộc kết nối (chu trình)	Không tổn thất

- **5NF ⊂ 4NF ⊂ BCNF ⊂ 3NF ⊂ 2NF ⊂ 1NF**: mỗi dạng chuẩn cao hơn đòi hỏi chặt hơn.

Ví dụ 9.14 – Đặt các ví dụ của học phần vào thang dạng chuẩn

- SINHVIEN(HOTEN, NGAYSINH, LOP, MONHOC, DIEM) (ch. 6) → **1NF**. SV_LOP(S, H, L, T) → **2NF**. R(C, S, Z) → **3NF**.
- HANGHOA(TENHANG, MAU, NOISX) → **BCNF** nhưng không 4NF. CUNGCAP(NCC, MH, DA) có quy tắc chu trình → **4NF** nhưng không 5NF.
- Thực tế: thiết kế thường dừng ở **3NF/BCNF**; 4NF xử lý khi phát hiện các thuộc tính đa trị độc lập; 5NF hiếm gặp.

6.1 Tóm tắt chương 9 và bài tập

- **MVD X ↠ Y**: mỗi X ứng với một tập Y độc lập với phần còn lại; mọi PTH là MVD. Hệ tiên đề: bù, tăng trưởng, bắc cầu, sao chép, kết hợp.
- r thỏa X ↠ Y ⇔ r tách không mất thông tin thành (XY, XZ). **Cơ sở phụ thuộc DEP(X)** giúp kiểm tra thành viên.
- **4NF**: mọi MVD không tầm thường có vế trái là siêu khóa; tách theo MVD vi phạm.
- **JD** *(R1, …, Rk) và **5NF**; thứ bậc 5NF ⊂ 4NF ⊂ BCNF ⊂ 3NF ⊂ 2NF ⊂ 1NF.

Bài tập 9.1 (có gợi ý)

R(GV, MON, LOP, NGOAINGU): GV dạy nhiều môn, ở nhiều lớp (môn và lớp đi theo cặp), GV biết nhiều ngoại ngữ, ngoại ngữ độc lập với việc dạy.

- a) MVD: **GV ↠ MON LOP | NGOAINGU**. Khóa: (GV, MON, LOP, NGOAINGU).
- b) R ở BCNF (không PTH không tầm thường) nhưng **không 4NF**.
- c) Tách: GIANGDAY(GV, MON, LOP), NGOAINGU_GV(GV, NGOAINGU) – kiểm tra bằng thuật toán 9.2: dòng thêm do GV ↠ MON LOP là toàn a.

Bài tập tự giải

Cho U = ABCDEG, M = {A ↠ B, B ↠ CD, AE ↠ G}. Tính DEP(A), DEP(AE); kiểm tra A ↠ CD, A ↠ C có thuộc M^+ không; tách R về 4NF.